第 04 讲 共价键与范德华相互作用

材料：课堂转录 1:32:48（单段，616 段俄语）｜主教材 Брандт–Кульбачинский（2005）；Киттель（1978）作对照｜无 PPT｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲把“化学键”从上一讲的原子轨道推进到分子：先讲共价键的量子力学本质，用 H_2^+ 的 LCAO 说明成键/反键轨道，再对比分子轨道法（MO）与价键法（BC）；后半转入更弱的范德华相互作用，用偶极-偶极势和五个构型说明取向作用，再区分诱导（Debye）与色散（London）。主线是两个尺度：共价键是“电子共享”的量子效应，能量约 эВ；范德华是“偶极之间”的静电效应，能量约 100 мэВ，且随距离衰减得快得多。

4.1 这一讲的位置：从原子轨道到分子

上一讲停在“原子轨道”和“杂化”：s、p、d 的形状，$sp^3/sp^2/sp$ 的几何。这一讲把两个原子放在一起，问一个更基本的问题：**电子共享为什么会让能量降低**?

课程的五种键里，共价键最强、也最难；老师这一讲先从共价键开始，再讲更弱的范德华，离子键、金属键、氢键留到下一讲。今天先讲共价键的两种近似，再讲范德华相互作用的三种类型。

表 1　本讲的两块内容。共价键是量子问题；范德华是经典偶极问题。

本讲对象	核心问题	本讲位置
共价键	电子共享为什么成键?	5:38–24:11
范德华键	中性分子之间为什么还有吸引?	25:39–1:32:48
离子/金属/氢键	下一讲	预告

> **俄语小结** Сего́дня две те́мы: кова́ле́нтная связь (ква́нтовая зада́ча, ме́тоды MO и BC) и ван-дер-ваа́льсова связь (три ти́па: ориентацио́нное, индукцио́нное, дисперсио́нное).

（今天两块：共价键（量子问题，MO/BC 两种方法）和范德华键（取向、诱导、色散三类）。）

4.2 共价键为什么是量子键

共价键不是“两个小球用弹簧连着”的经典图像。老师把它定义为**本质上的量子力学键**：要确定键的方向、键角、能级和键能，必须解电子在核场中的薛定谔方程。对多电子分子，精确解做不到，只能做很强的近似。

最简模型是氢分子离子 H_2^+：两个质子 A、B，一个电子。质子质量远大于电子，用绝热近似把质子固定；电子在兩個库仑中心场中运动。电子哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_B} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R} \tag{4.1}$$

其中 r_A, r_B 是电子到两个质子的距离，R 是质子间距；最后一项是两个质子之间的库仑排斥。解这个方程，得到两个能级：低能级和高能级，间距为 2β，β 叫**交换积分**（обменный интеграл）。

把低能级对应的波函数写成两个原子轨道的线性组合：

$$\psi_{+} = \frac{\psi_A + \psi_B}{\sqrt{2(1+S)}}, \quad \psi_{-} = \frac{\psi_A - \psi_B}{\sqrt{2(1-S)}} \tag{4.2}$$

其中 $S = \int \psi_A^{*}\psi_B \, \mathrm{d}V$ 是重叠积分。ψ_{+} 是**成键轨道**（связывающая），电子密度在核间增强；ψ_{-} 是**反键轨道**（разрыхляющая），核间有一个节点。对应的能量为

$$E_{+} = \frac{H_{AA} + H_{AB}}{1+S}, \quad E_{-} = \frac{H_{AA} - H_{AB}}{1-S} \tag{4.3}$$

成键-反键分裂近似为 $E_{-} - E_{+} \approx 2\beta$。这就是“电子共享降低能量”的量子来源：不是经典静电吸引，而是电子在两个核之间的相干叠加。

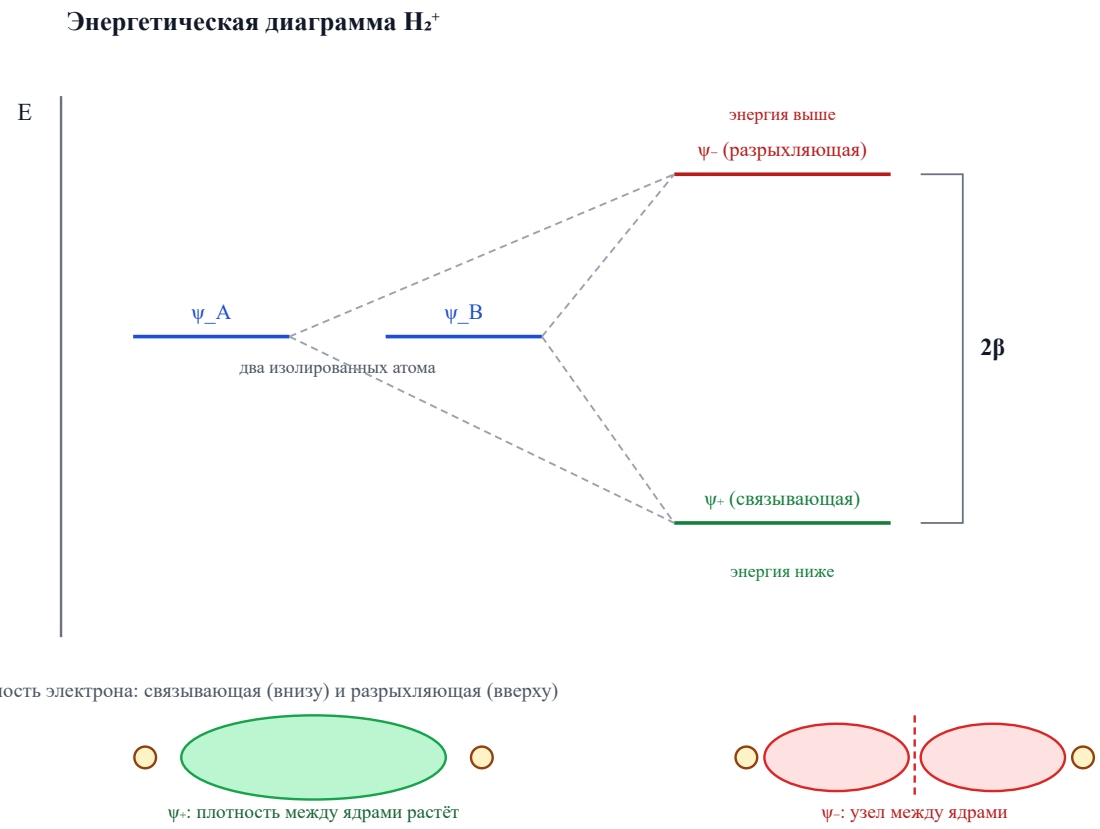


图 1　H_2^{+} 的分子轨道（按课堂讲解重绘）。上：两个原子 1s 能级组合成成键 ψ_{+}（低）与反键 ψ_{-}（高），间距 2β。下：成键轨道的电子密度在核间增强；反键轨道在核间有节点。

> Кова́лентная связь — э́то суще́ственно квантово-механи́ческая связь. Что́бы определить её осо́бенности, ну́жно реша́ть уравне́ние Шрёдингера для электро́нов в по́ле я́дер.

（共价键本质上是量子力学键。要确定它的特征，需要解电子在核场中的薛定谔方程。）

关键词：**кова́лентная связь**（共价键）、**свя́зывающая орбита́ль**（成键轨道）、**обме́нный интегра́л**（交换积分）。

俄语小结　В ио́не H_2^{+} два прото́на и оди́н электро́н. ЛКАО даёт две молекуля́рные орбита́ли: свя́зывающую ψ_{+} и разрыхля́ющую ψ_{-}; расстоя́ние ме́жду у́ровнями поря́дка 2β.

（H_2^+ 中两个质子、一个电子。LCAO 给出成键 ψ_+ 与反键 ψ_- 两条分子轨道；能级间距约 2β。）

4.3 两种近似：MO 与 BC

精确解多电子分子太难，课堂只详细讲 H_2。描述共价键有两条近似路线：

表 2　MO 与 BC 的对比。两者是等价的近似，不是“一个对一个错”；课堂只要求掌握基本图像。

	метод MO	метод BC
基本对象	单电子；先解 H_2^+	电子对；解 H_2
电子所在	分子轨道（属于整个分子）	原子轨道（留在原子上）
成键图像	LCAO；成键/反键轨道	电子对/交换作用；给体-受体
多键	按分子轨道填充	按电子对数目：单键/双键
代表人物	Малликен（1966 诺贝尔化学奖）	Гейтлер–Лондон（1927）
课堂评价	更简单，先讲	更直观，但多电子计算难

MO 法的核心是“电子在分子轨道上”：分子轨道是原子轨道的线性组合，电子按能级填充。BC 法的核心是“电子对成键”：两个电子配对，电子仍留在原子轨道上；可以是每个原子各一个电子，也可以是一个原子提供孤对、另一个提供空轨道（给体-受体机制）。

老师还提到一个常见误解：MO 法并不是“电子完全自由”，BC 法也不是“电子完全定域”；两者只是从不同侧面近似同一个多电子波函数。课堂只要求会用 LCAO 解释 H_2^+ 的成键/反键，不要求做多电子计算。

> В ме́тоде МО ка́ждый электро́н нахо́дится на молекуля́рной орбита́ли, а в ме́тоде ВС связь создаётся па́рой электро́нов, и электро́ны остаю́тся на а́томных орбита́лях.

（MO 法中每个电子处在分子轨道上；BC 法中键由电子对形成，电子仍留在原子轨道上。）

关键词：**метод МО**（分子轨道法）、**метод ВС**（价键法）、**электро́нная па́ра**（电子对）。

俄语小结　В МО электро́н занима́ет молекуля́рную орбита́ль — линейную комбина́цию а́томных орбита́лей. В ВС связь образу́ет па́ра электро́нов, кото́рые остаю́тся на а́томных орбита́лях. Оба ме́тода — приближе́ния.

（MO 中电子占据分子轨道——原子轨道的线性组合；BC 中键由电子对形成，电子留在原子轨道上。两者都是近似。）

4.4 偶极-偶极相互作用

从共价键转到弱键：范德华相互作用的能量约 100 мэВ，比共价键低约一个数量级。它来自分子/原子的偶极矩，分三类：取向、诱导、色散。

先看两个偶极子的经典相互作用。偶极子 $\boldsymbol{p}_1$ 在 $\boldsymbol{r}$ 处产生的标量势为

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{4.4}$$

场强是势的负梯度：

$$\boldsymbol{E}_1 = -\nabla\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}_1}{r^3} \tag{4.5}$$

第二个偶极子在该场中的能量为 $U = -\boldsymbol{p}_2\cdot\boldsymbol{E}_1$。令 $\boldsymbol{R}$ 为从偶极 1 指向偶极 2 的矢量，$\hat{\boldsymbol{R}} = \frac{\boldsymbol{R}}{R}$，得到

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3\left(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\left(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\right] \tag{4.6}$$

这就是偶极-偶极势。它的符号和大小完全由两个偶极的相对取向决定。

表 3　两个等模偶极子的五个构型与能量（按 (4.6) 重算，U 的单位为 $p^2/(4\pi\varepsilon_0 R^3)$）。课堂板书数值的归一化与这里可能差一个因子；“头尾相接”最低、“头头相对”最高是定性结论。

构型	$\boldsymbol{p}_1$	$\boldsymbol{p}_2$	U	能量序
头尾相接	→	→	-2	最低
反平行垂直	↑	↓	-1	低
一沿一垂	→	↑	0	中
平行垂直	↑	↑	$+1$	高
头头相对	→	←	$+2$	最高

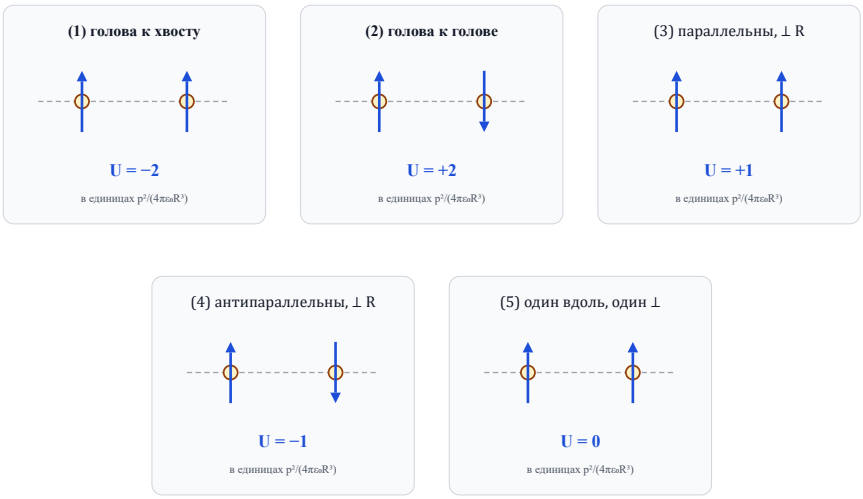


图 2　五个偶极构型（按课堂板书重绘）。箭头为偶极矩方向；能量以 $p^2/(4\pi\varepsilon_0 R^3)$ 为单位。最低能量是头尾相接，最高是头头相对。

> Эне́ргия взаимоде́йствия дипо́ля с по́лем: $U = -\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$. По́ле пе́рвого дипо́ля нахо́дим как минус гради́ент скаля́рного потенциа́ла.

（偶极在电场中的能量：$U = -\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$。第一个偶极的场由标量势的负梯度得到。）

关键词：**дипо́льный моме́нт**（偶极矩）、**напряжённость по́ля**（场强）、**эне́ргия взаимоде́йствия**（相互作用能）。

俄语小结　Эне́ргия двух дипо́лей: $U = (1/4\pi\varepsilon_0 R^3)\left[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3\left(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\left(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\right]$. Знак зави́сит от ориенти́ции: «го́лова к хвосту́» — ми́нимум, «го́лова к голове́» — ма́ксимум.

（两个偶极的能量如 (4.6)。符号取决于取向：头尾相接最小，头头相对最大。）

4.5 三种范德华作用：取向、诱导、色散

范德华相互作用分三类，取决于偶极是永久的、诱导的还是瞬时的：

表 4　三种范德华作用。表中 $\frac{1}{R^6}$ 是热平均后的结果；固定取向的裸偶极-偶极势是 $\frac{1}{R^3}$，两者层次不同。

类型	条件	机制	距离	名称
取向	两个永久偶极	永久偶极间静电作用，热平均	$1/R^6$	Keesom
诱导	永久 + 可极化	永久偶极诱导 $p_{\text{ind}} = \alpha E$	$1/R^6$	Debye
色散	两个中性原子	瞬时偶极涨落	$1/R^6$	London

取向作用（Keesom）：两个分子都有永久偶极。固定取向下，偶极-偶极势按 $\frac{1}{R^3}$ 衰减；在温度 T 下对取向做 Boltzmann 平均后，取向自由能变为

$$U_{\text{orient}} = -\frac{2p_1^2 p_2^2}{3(4\pi\varepsilon_0)^2 k_B T R^6} \tag{4.7}$$

诱导作用（Debye）：一个分子有永久偶极，另一个没有永久偶极但有极化率 α。永久偶极的场 $E_1 \propto p_1/R^3$ 诱导出 $p_2 = \alpha E_1$，能量 $U = -p_2 E_1/2$ 的量级为

$$U_{\text{ind}} = -\frac{\alpha_1 p_2^2 + \alpha_2 p_1^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 R^6} \tag{4.8}$$

色散作用（London）：两个中性原子即使平均偶极为零，也有瞬时偶极涨落；瞬时偶极之间仍然相互吸引。London 的估算为

$$U_{\text{disp}} = -\frac{3}{2}\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}\frac{\alpha_1 \alpha_2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 R^6} \tag{4.9}$$

其中 I_1, I_2 是电离能。三种作用在热平均后都按 $\frac{1}{R^6}$ 衰减；这就是为什么范德华力“很近才明显”。

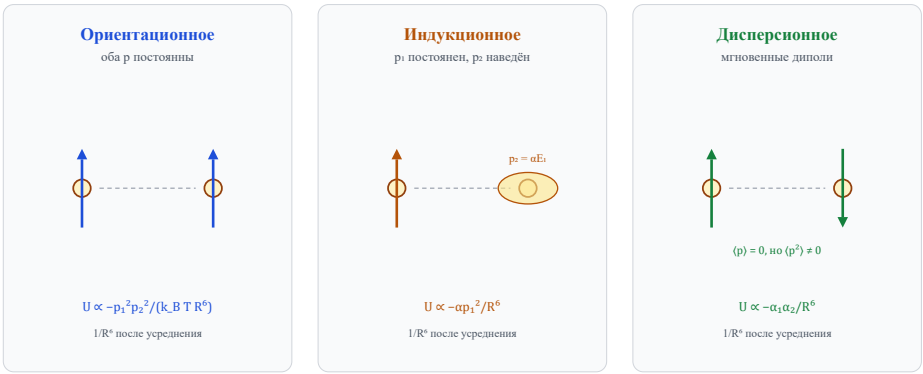


图 3　三种范德华机制（按课堂讲解重绘）。取向：两个永久偶极；诱导：永久偶极 + 诱导偶极；色散：瞬时偶极涨落。三者热平均后都按 $\frac{1}{R^6}$ 衰减。

⚠ **学科说明：** 老师课堂总结说“取向作用 $\frac{1}{R^3}$、诱导和色散 $\frac{1}{R^6}$”。严格说，$\frac{1}{R^3}$ 是**固定取向**的裸偶极-偶极势；对取向做热平均后，取向作用（Keesom）也是 $\frac{1}{R^6}$。两种说法不矛盾，但必须说清是“固定取向”还是“热平均”。本讲表格和公式按热平均写；正文在讲五个构型时用固定取向的 $\frac{1}{R^3}$。

> Ориентацио́нное взаимоде́йствие — когда́ оба а́тома име́ют посто́янный дипо́льный моме́нт. Индукцио́нное — когда́ одна́ моле́кула поляризу́ет другу́ю. Дисперсио́нное — из-за мгнове́нных флуктуа́ций дипо́лей.

（取向作用：两个原子都有永久偶极矩。诱导作用：一个分子极化另一个。色散作用：来自偶极的瞬时涨落。）

关键词：**ориентацио́нное**（取向）、**индукцио́нное**（诱导）、**дисперсио́нное**（色散）。

俄语小结　Три ти́па ван-дер-ваа́льсова взаимоде́йствия: ориентацио́нное (Keesom), индукцио́нное (Debye) и дисперсио́нное (London). По́сле усредне́ния по ориенти́циям все три па́дают как $1/R^6$; при фикси́рованной ориенти́ции — $1/R^3$.

（范德华三类：取向 Keesom、诱导 Debye、色散 London。热平均后都按 $\frac{1}{R^6}$；固定取向下按 $\frac{1}{R^3}$。）

4.6 本讲术语库

本讲共 64 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 共价键与两种近似

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
共价键	**кова́лентная связь**	〔讲解〕 本质上是量子力学键；需解薛定谔方程。	T-3085	S1 05:38
量子力学键	**ква́нтово-механи́ческая связь**	〔讲解〕 共价键的课堂定性说法。	T-3086	S1 05:38
薛定谔方程	**уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 解电子在核场中的方程；多电子分子只能近似。	T-3012	S1 05:38
多电子问题	многоэлектро́нная зада́ча	〔讲解〕 精确求解太难；只详细讲 H_2。	T-3087	S1 07:03
分子轨道法（MO）	**ме́тод молекуля́рных орбита́лей**	〔讲解〕 单电子近似；电子在分子轨道上。	T-3088	S1 07:22
价键法（BC）	**ме́тод вале́нтных свя́зей**	〔讲解〕 电子对成键；电子留在原子轨道上。	T-3089	S1 07:22
分子轨道	**молекуля́рная орбита́ль**	〔讲解〕 属于整个分子；LCAO 的结果。	T-3090	S1 09:10
原子轨道	**а́томная орбита́ль**	〔讲解〕 电子在单个原子中的轨道；LCAO 的基。	T-3091	S1 09:10
原子轨道线性组合（LCAO）	**лине́йная комбина́ция а́томных орбита́лей**	〔讲解〕 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$；成键/反键。	T-3092	S1 14:46
成键轨道	**свя́зывающая орбита́ль**	〔讲解〕 $\psi_+ = \psi_1 + \psi_2$；能量较低。	T-3093	S1 13:45
反键轨道	**разрыхля́ющая орбита́ль**	〔讲解〕 $\psi_- = \psi_1 - \psi_2$；能量较高。	T-3094	S1 13:45
交换积分	**обме́нный интегра́л**	〔讲解〕 β；能级间距 2β。	T-3095	S1 12:03
重叠积分	интегра́л перекры́тия	〔补充〕 S；LCAO 归一化中出现。	T-3096	S1 14:46
单电子键	одноэлектро́нная связь	〔讲解〕 H_2^+ 是唯一一个电子的键。	T-3097	S1 09:10
氢分子离子	**ио́н молеку́лы водоро́да**	〔讲解〕 H_2^+；两个质子一个电子。	T-3098	S1 09:10
绝热近似	**адиабати́ческое приближе́ние**	〔讲解〕 质子不动，电子在固定核场中运动。	T-3033	S1 09:59
哈密顿量	**гамильтониа́н**	〔讲解〕 动能 + 库仑势 + 核排斥。	T-3099	S1 11:04
微扰	возмуще́ние	〔讲解〕 原子接近时出现的相互作用项。	T-3100	S1 17:19
微扰法	ме́тод возмуще́ний	〔讲解〕 BC 处理 H_2 的方法之一。	T-3101	S1 17:25
结合能／键能	**эне́ргия свя́зи**	〔讲解〕 共价键的键能；由薛定谔方程解出。	T-0040	S1 07:03
电子密度	**электро́нная пло́тность**	〔讲解〕 成键时核间电子密度增大。	T-3025	S1 13:45

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
轨道	**орбита́ль**	〔讲解〕 波函数角向部分；MO 由 AO 组合。	T-3047	S1 09:10

2. 价键法与电子对

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
电子对	**электро́нная па́ра**	〔讲解〕 BC 成键的基本单元。	T-3102	S1 15:15
给体-受体机制	**доно́рно-акце́пторный механи́зм**	〔讲解〕 一个原子提供孤对，另一个提供空轨道。	T-3103	S1 20:41
空轨道	свобо́дная орбита́ль	〔讲解〕 受体原子用来接受电子对。	T-3104	S1 20:41
交换相互作用	**обме́нное взаимоде́йствие**	〔讲解〕 两个电子轨道交叠导致的成键作用。	T-3105	S1 20:41
单键	**одина́рная связь**	〔讲解〕 一条 σ 键；BC 中由一个电子对形成。	T-3076	S1 22:38
双键	**двойна́я связь**	〔讲解〕 两条电子对；BC 的图像。	T-3075	S1 22:38
键级	кра́тность свя́зи	〔讲解〕 单键/双键/三键；电子对数。	T-3106	S1 22:38
价电子	**вале́нтные электро́ны**	〔讲解〕 参与成键的外层电子。	T-3077	S1 15:15
杂化	**гибридиза́ция**	〔讲解〕 原子轨道线性组合成杂化轨道。	T-3063	S1 04:18
sp³ 杂化	**sp^3-гибридиза́ция**	〔讲解〕 甲烷/金刚石的四面体构型。	T-3064	S1 04:18
sp² 杂化	**sp^2-гибридиза́ция**	〔讲解〕 乙烯的平面构型；剩余 p 形成 π。	T-3065	S1 04:18
sp 杂化	**sp-гибридиза́ция**	〔讲解〕 乙炔的直线构型；两个 π。	T-3066	S1 04:18
重叠	**перекры́тие**	〔讲解〕 原子轨道/电子云的空间交叠。	T-3068	S1 14:46

3. 偶极与范德华相互作用

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
范德华键	**ван-дер-ваа́льсова связь**	〔讲解〕 约 100 мэВ；比共价键低一个量级。	T-3107	S1 25:39
偶极子	**дипо́ль**	〔讲解〕 两个异号电荷构成的电偶极。	T-9288	S1 25:55
偶极矩	**дипольный момент**	〔讲解〕 p；决定偶极-偶极作用。	T-0007	S1 25:55
取向相互作用	**ориентационное взаимодействие**	〔讲解〕 两个永久偶极；Keesom。	T-0004	S1 25:55
诱导（极化）相互作用	**индукционное (поляризационное) взаимодействие**	〔讲解〕 永久偶极诱导另一个偶极；Debye。	T-0005	S1 25:55
色散相互作用	**дисперсионное взаимодействие**	〔讲解〕 瞬时偶极涨落；London。	T-0006	S1 25:55
极化率	**поляризу́емость**	〔讲解〕 α；p_ind = αE。	T-3108	S1 1:28:45
诱导偶极矩	**индуцированный дипольный момент**	〔讲解〕 p_ind = αE；诱导作用的基础。	T-9046	S1 1:28:45
瞬时偶极	**мгнове́нный дипо́ль**	〔讲解〕 色散作用的来源；平均为零。	T-3109	S1 1:31:47
永久偶极	**постоя́нный дипо́ль**	〔讲解〕 取向和诱导作用的来源。	T-3110	S1 1:27:37
电场强度	**напряжённость электри́ческого по́ля**	〔讲解〕 $E = -\nabla\varphi$。	T-3111	S1 30:25
标量势	**скаля́рный потенциа́л**	〔讲解〕 $\varphi = p\cdot r/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$。	T-3112	S1 33:47
梯度	**гради́ент**	〔讲解〕 $E = -\mathrm{grad}\,\varphi$。	T-3113	S1 34:49
标量积	**скаля́рное произведе́ние**	〔讲解〕 $p\cdot E$；能量 $U = -p\cdot E$。	T-3114	S1 31:20
相互作用能	**эне́ргия взаимоде́йствия**	〔讲解〕 $U = -p_2\cdot E_1$。	T-3115	S1 31:20
点偶极	то́чечный дипо́ль	〔讲解〕 尺寸远小于间距 R。	T-3116	S1 29:05
毫电子伏	миллиэлектро́нвольт	〔讲解〕 мэВ；范德华能量约 100 мэВ。	T-3117	S1 25:39
偶极涨落	флуктуа́ция дипо́ля	〔讲解〕 色散作用的微观来源。	T-3118	S1 1:31:47
平均偶极矩	сре́дний дипо́льный моме́нт	〔讲解〕 色散作用中平均为零。	T-3119	S1 1:31:47
库仑场	кулóновское по́ле	〔讲解〕 偶极场是库仑场；多极展开。	T-3034	S1 30:25
偶极间距	**расстоя́ние ме́жду дипо́лями**	〔讲解〕 R；能量按 $1/R^3$ 或 $1/R^6$。	T-3120	S1 29:05

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偶极取向	**ориента́ция дипо́ля**	〔讲解〕 五个构型按取向分类。	T-3121	S1 27:39

4. 能量、图与数量级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
静电相互作用	**электростати́ческое взаимоде́йствие**	〔讲解〕 偶极-偶极作用的经典基础。	T-3122	S1 30:25
库仑排斥	кулóновское отта́лкивание	〔提及〕 同号电荷/偶极取向的排斥。	T-3123	S1 30:25
交换能	обме́нная эне́ргия	〔讲解〕 MO 成键/反键分裂的量子来源。	T-3124	S1 12:03
能级	**энергети́ческий у́ровень**	〔讲解〕 H_2^+ 两个能级；间距 2β。	T-3125	S1 12:03
能级图	энергети́ческая диагра́мма	〔讲解〕 AO → MO；成键/反键。	T-3126	S1 14:46
分子离子	молекуля́рный ио́н	〔讲解〕 H_2^+；单电子体系。	T-3127	S1 09:10
势能	потенциа́льная эне́ргия	〔讲解〕 偶极在电场中的能量 U = -p·E。	T-9202	S1 31:20

易混术语与听力纠错

- **метод молекулярных орбиталей / метод валентных связей** — MO 法把电子放在离域的分子轨道上，单电子图像；BC 法用电子对、电子留在原子轨道上。两者都是近似，不是“一个对一个错”。
- **связывающая / разрыхляющая орбиталь** — 成键轨道 $\psi_+=\psi_1+\psi_2$ 能量低、核间电子密度增强；反键 $\psi_-=\psi_1-\psi_2$ 有节点、能量高。不要把“反键”理解成“没有键”。
- **атомная / молекулярная орбиталь** — AO 属于单个原子；MO 属于整个分子，通常是 AO 的线性组合。LCAO 是构造 MO 的方法，不是另一种键。
- **обменный интеграл / интеграл перекрытия** — β 决定成键-反键分裂；S 是重叠积分，出现在归一化中。两者不是同一个量。
- **ориентационное / индукционное / дисперсионное** — 取向：两个永久偶极；诱导：永久偶极 + 可极化分子；色散：瞬时偶极涨落。三者都属范德华。
- **$1/R^3$ / $1/R^6$** — 固定取向的裸偶极-偶极势是 $1/R^3$；热平均后的取向作用（Keesom）以及诱导、色散都是 $1/R^6$。说“取向 $1/R^3$”时必须说明是固定取向。
- **диполь / дипольный момент** — диполь 是偶极子（两个异号电荷的体系）；дипольный момент 是它的矢量强度 p。不要把“偶极”与“偶极矩”混用。
- **постоянный / индуцированный / мгновенный диполь** — 永久偶极（无外场也有）、诱导偶极（外场产生）、瞬时偶极（量子涨落）。三者对应三种范德华机制。
- **энергия связи / энергия взаимодействия** — 键能是形成键时能量降低的深度；相互作用能是任意构型下的 U(R)，不一定是平衡键能。
- **метод возмущений / вариационный метод** — 课堂只提微扰法处理 H_2；变分法未展开。不要把“微扰”当成唯一的量子化学方法。

4.7 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Мы продолжаем тему, посвящённую химическим связям.	我们继续化学键这个主题。	开场/衔接	S1 01:12；校订摘录
Сегодня — более слабые связи, ван-дер-ваальсово взаимодействие.	今天讲更弱的键——范德华相互作用。	过渡	S1 24:11；校订摘录
Ковалентная связь — существенно квантово-механическая связь.	共价键本质上是量子力学键。	定义	S1 05:38；校订摘录
Для определения особенностей связи нужно решать уравнение Шрёдингера.	要确定键的特征，需要解薛定谔方程。	方法/因果	S1 05:38；校订摘录
Есть два упрощённых подхода: метод молекулярных орбиталей и метод валентных связей.	有两种简化方法：分子轨道法和价键法。	分类	S1 07:22；校订摘录
Метод МО проще, поэтому начнём с него.	MO 法更简单，所以先讲它。	课程安排	S1 07:52；校订摘录
В методе МО электрон находится на молекулярной орбитали.	MO 法中电子处在分子轨道上。	定义	S1 14:46；校订摘录
Молекулярная орбиталь — линейная комбинация атомных орбиталей.	分子轨道是原子轨道的线性组合。	定义	S1 14:46；校订摘录
Связывающая орбиталь имеет меньшую энергию, разрыхляющая — большую.	成键轨道能量较低，反键轨道较高。	对比	S1 13:45；校订摘录
В методе ВС связь создаётся парой электронов.	BC 法中键由电子对形成。	定义	S1 15:15；校订摘录
Электроны остаются на атомных орбиталях.	电子仍留在原子轨道上。	对比	S1 20:51；校订摘录
Энергия ван-дер-ваальсовой связи порядка 100 мэВ.	范德华键能量约 100 мэВ。	数量级	S1 25:39；校订摘录
Она делится на три типа: ориентационное, индукционное и дисперсионное.	它分三类：取向、诱导、色散。	分类	S1 25:55；校订摘录
Ориентационное — когда оба атома имеют постоянный дипольный момент.	取向作用：两个原子都有永久偶极矩。	定义	S1 1:27:37；校订摘录
Индукционное — когда одна молекула поляризует другую.	诱导作用：一个分子极化另一个。	定义	S1 1:28:45；校订摘录
Дисперсионное — из-за мгновенных флуктуаций диполей.	色散作用：来自偶极的瞬时涨落。	定义	S1 1:31:47；校订摘录
Энергия взаимодействия диполя с полем: U = -p·E.	偶极在电场中的能量：U = -p·E。	公式引入	S1 31:20；校订摘录
Напряжённость — минус градиент потенциала.	场强等于势的负梯度。	公式/定义	S1 34:49；校订摘录
При фиксированной ориентации энергия падает как $1/R^3$.	固定取向下能量按 $1/R^3$ 下降。	趋势	S1 1:32:16；校订摘录
После усреднения по ориентациям — как $1/R^6$.	对取向平均后按 $1/R^6$。	趋势	S1 1:32:16；校订摘录
Индукционное и дисперсионное — тоже $1/R^6$.	诱导和色散也都是 $1/R^6$。	趋势	S1 1:32:16；校订摘录
На этом сегодня всё.	今天就到这里。	收尾	S1 1:32:33；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
В следующий раз рассмотрим остальные типы химических связей.	下次讲其余类型的化学键。	预告	S1 1:32:33；校订摘录
Вопросы есть?	有问题吗?	收尾/确认	S1 1:32:38；转录摘录
Начнём с ковалентной связи.	先从共价键开始。	开场/过渡	S1 01:12；校订摘录
Кто готов выйти к доске?	谁愿意上黑板?	课堂管理	S1 29:14；转录摘录
Давайте рассмотрим пять случаев.	我们来看五种情形。	任务/分类	S1 27:39；校订摘录
Самая низкая энергия — «голова к хвосту».	最低能量是头尾相接。	结论	S1 1:26:29；校订摘录
Энергия пропорциональна 1/R⁶.	能量正比于 1/R⁶。	比例关系	S1 1:31:47；校订摘录
Это приближение, а не точное решение.	这是近似，不是精确解。	限定	S1 23:20；教学补充
Оба метода эквивалентны по результатам.	两种方法结果等价。	对比	S1 19:11；校订摘录
Связь образуется парой электронов.	键由电子对形成。	定义	S1 20:41；校订摘录

俄语小结 Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

4.8 自测与答案

1. **H_2^+ 的哈密顿量由哪几项组成？为什么要用绝热近似？** 电子动能、电子与两个质子的库仑吸引、两个质子之间的库仑排斥；质子质量远大于电子，可把质子视为不动，只解电子方程。
2. **写出 LCAO 的成键与反键组合，并说明为什么成键能量更低。** $\psi_+ = \frac{\psi_A+\psi_B}{\sqrt{2(1+S)}}$，$\psi_- = \frac{\psi_A-\psi_B}{\sqrt{2(1-S)}}$。成键组合在核间增强电子密度，能量更低；反键组合在核间有节点，能量更高。能级间距约 2β。
3. **MO 与 BC 的核心区别是什么？** MO：单电子、分子轨道、电子离域；BC：电子对、原子轨道、电子定域。两者都是近似，结果等价。
4. **两个偶极的相互作用能公式是什么？五个构型的能量如何排序？** $U = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\right)\left[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3\left(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\left(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\right)\right]$。头尾相接 -2、反平行垂直 -1、一沿一垂 0、平行垂直 $+1$、头头相对 $+2$（单位 $\frac{p^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$）。
5. **范德华三类作用各需要什么条件？为什么都按 $\frac{1}{R^6}$？** 取向：两个永久偶极；诱导：永久偶极 + 可极化分子；色散：瞬时偶极涨落。热平均后三类都按 $\frac{1}{R^6}$；固定取向的裸偶极势是 $\frac{1}{R^3}$。
6. **为什么说“取向作用 $\frac{1}{R^3}$”和“取向作用 $\frac{1}{R^6}$”都不算错？** $\frac{1}{R^3}$ 是固定取向的偶极-偶极势；$\frac{1}{R^6}$ 是对取向做热平均后的 Keesom 自由能。说清层次即可。

4.9 核实记录

表 5　本讲核实记录。能查清的写结论和渠道；查不到的放“仍存疑”。

疑问	结论	渠道
MO/BC 先后?	历史上几乎同时（1927–1932）；老师课堂说“MO 稍后、更简单”，只保留“更简单”	标准量子化学史；课堂口径
Малликен 诺奖?	1966 年诺贝尔化学奖，表彰分子轨道理论	诺贝尔奖官网/标准史
H_2^+ 能级?	约 2β，β 为交换积分	LCAO 标准结果
五构型能量?	标准为 $-2,-1,0,+1,+2$（单位 $\frac{p^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$）；课堂板书数值归一化不同	公式 (4.6) 重算
取向作用距离?	固定取向 $\frac{1}{R^3}$；热平均 Keesom $\frac{1}{R^6}$	标准范德华理论
诱导公式?	$U_{\text{ind}} \propto -\alpha \frac{p^2}{R^6}$；系数依约定	Debye 标准结果
色散公式?	$U_{\text{disp}} \propto -\alpha_1 \frac{\alpha_2}{R^6}$；London 近似	London 标准结果
范德华能量?	约 100 мэВ，比共价键低约一个数量级	课堂口径

⚠ **仍存疑：** ① 课堂板书五个偶极构型的数值与标准公式的归一化不完全一致，本讲按 (4.6) 重算，不声称逐字恢复板书；② 学生上台推导的口头试错和板书画图无法从 ASR 恢复，正文按标准推导重建；③ 老师把“取向作用”说成 $\frac{1}{R^3}$，严格说是固定取向的裸偶极势，热平均后为 $\frac{1}{R^6}$；④ 没有原始音频，公式系数只到“按标准公式重建”的强度。

本讲依据：第 04 讲课堂转录（S1，1:32:48，616 段俄语）；校订范围与排除记录见 `02-整理稿/第 04 讲/第 04 讲-校订转录与中文翻译.md`。课堂没有 PPT，所有图按讲解重绘。